# Práctica 2: Modelado 3D. 1.2

## *Descripción.*

En esta práctica comenzaremos el desarrollo de objetos 3D partiendo del código para figuras 2D desarrollado en la práctica anterior.

## *Objetivo.*

1. Conocer el espacio 3D.
2. Realizar figuras 3D.
3. Conocer el uso de listas.
4. Z-buffer.
5. Normales
6. Conocer el culling.
7. Manejo del polygonMode.
8. Manejar array de vértices.

## Material

Código asociado a la práctica ver campus virtual.

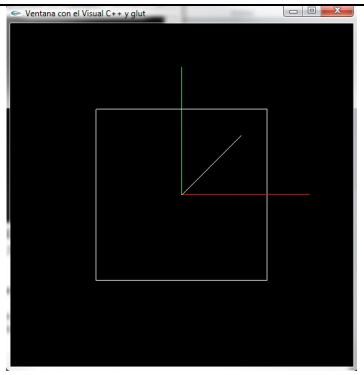
codigo2a.c
funciones_ejes.c
Esfera.c.

## Entregables.

Esta práctica no tiene entregables.

# Práctica 2.a: Cuadrado.

Tomaremos el código de la práctica 1.b y dibujaremos un cuadrado utilizando diferentes primitivas; líneas, líneas cerradas, triángulos, cuadrado y polígono. Se proporciona el código para hacer GL_LINE_STRIP. Codigo2a.c y funciones_ejes.c (esta última es la misma que la de la práctica pasada).




**Cosas que debes hacer.**

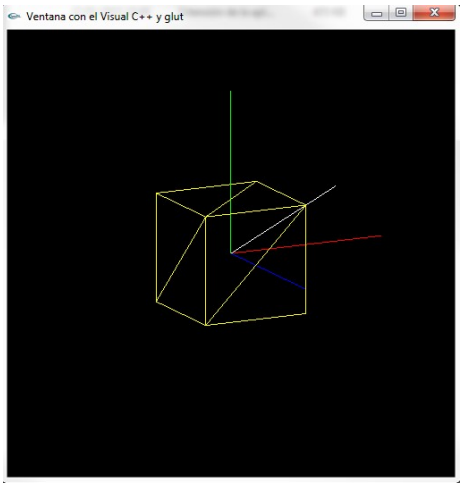
1) Dibujar el mismo cuadrado empleando.
   - GL_LINES
   - GL_LINE_LOOP
   - GL_TRIANGLES.
   - GL_QUADS
   - GL_POLYGON

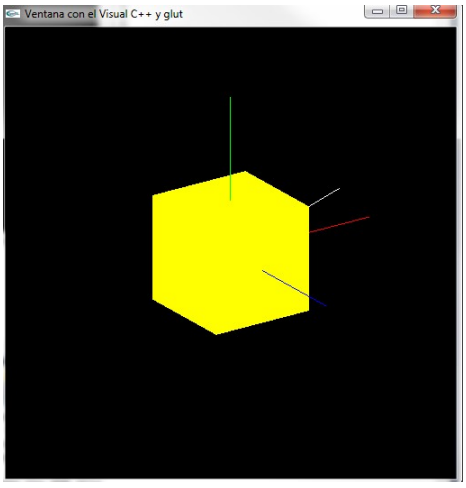
## Cosas que deberías saber al acabar.

1) Saber abrir consola.
2) Saber cómo están colocados los ejes.
3) Manejar las primitivas básicas.
4) Control de las Normales.
5) Habilitar z-Buffer
6) Habilitar culling de caras.

## *Práctica 2.b: Cubo*

Con el código anterior y usando como primitiva GL_TRIANGLES, realiza un cubo.



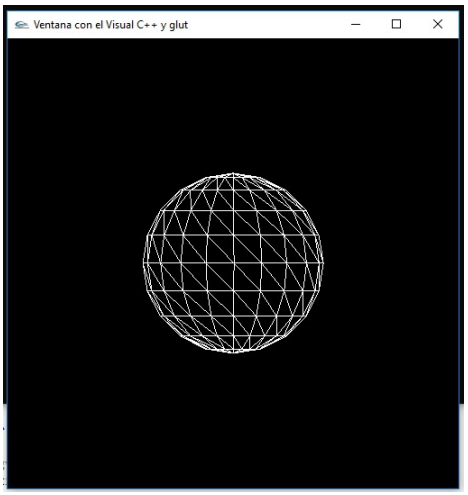

## Cosas que debes hacer.

1) El cubo de tamaño 1.
2) Rellena las caras de color.
3) Hacer que se vean o no las caras interiores (Aunque sea por código).
4) Haz una lista que te permita dibujarlo mediante su llamada. Dibuja 3 cubos cada uno de un color. Utilizando ***únicamente*** una lista en la que esté incluido un cubo y repetir la lista 3 veces (utiliza glTranslate(x,y,z)).

NOTA: Glut implementa algunas figuras primitivas básicas, tales como, cubo, toro, espera, teapot, tenlo en cuenta. No las puedes usar en este caso

## *Práctica 2.c: La esfera.*

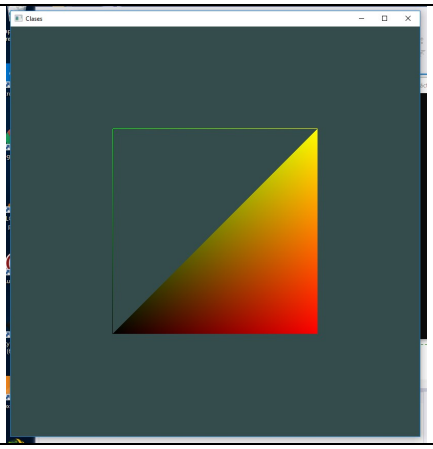
El fichero esfera.c os proporciona código para realizar una esfera empleando opengl 1.2.. La esfera tiene un tamaño 1 y esta centrada en el origen. Si usas el código de las prácticas anteriores donde puedes ver otros objetos, debería funcionar. Genera ***una lista*** con ese Código y visualiza una esfera.



# Práctica 2_33: Modelado 3D. 1.2

## *Práctica 2_33a: Cuadrado.*

Tomaremos el código de prácticas anteriores dibuja un cuadrado lleno y coloreado (no tienen por qué ser los colores iguales. Se proporciona el código de un triángulo. Se proporciona el código de ayuda cuadrado.zip



**Cosas que debes hacer.**

```
float vertices[] = {
-0.5f, -0.5f,  0.5f,  0.0f, 0.0f,0.0f,
 0.5f, -0.5f,  0.5f,  1.0f, 0.0f,0.0f,
 0.5f,  0.5f,  0.5f,  1.0f, 1.0f,0.0f,
};
```

## *Práctica 2_33b: Cubo*

Con el código anterior y usando como primitiva GL_TRIANGLES, realiza un cubo. Se vera lo mismo hasta la siguiente práctica que los aprendamos a girar.

## *Práctica 2_33c: La esfera.*

El fichero que se os proporciona contiene un array de vértices donde se indica su longitud y numero de triángulos. utilízalos para generar una esfera similar a la de la figura. Se proporciona un fichero de cabecera con el array. Esfera.h

